

FÍSICA Y QUÍMICA

Prof. Ricardo Torres Andrés

ricardo.torres@iesjaimeferran.org

Temario

1. MATERIA E INTERACCIÓN

▷ Estructura atómica

- Estabilidad radiativa: modelo de *Bohr*
Transiciones y espectros
- El modelo de *Schrödinger* para ^1H
Números cuánticos y estados
Principio de exclusión de *Pauli*
Configuraciones polielectrónicas y SP
- Propiedades periódicas
Atracción vs repulsión

▷ Microestructura de la materia

- Estabilidad: regla del octeto
- Enlaces iónico, covalente y metálico
Estructura, cohesión y transporte

▷ Partículas en interacción

- Gases ideales
- Disoluciones
- Formulación inorgánica
Repaso: binarios y ternarios
Oxisales y sales ácidas
- Estequiometría
Reactivo limitante
Riqueza y rendimiento
Entalpía
- Formulación orgánica
Hidrocarburos y radicales. Haluros
Funciones oxigenadas y nitrogenadas

2. MECÁNICA

▷ Formalismo

- Sistemas de referencia
- Análisis del *cambio*
Evolución temporal y cálculo vectorial
Descriptores finitos e instantáneos

▷ Cinemática en la recta y el plano

- Modelización en $\mathbb{R}^1$ y $\mathbb{S}^1$. Periodicidad
- Movimiento plano bajo gravedad
Alcance y altura máxima
Trayectoria

▷ (Termo)dinámica

- Sistemas inerciales y leyes de *Newton*
- Sistemas en $\mathbb{R}^1$ y $\mathbb{S}^1$
Diagramas de cuerpo libre. Ligaduras
Rozamiento
Fuerza centrípeta
Fuerza elástica

▷ Cantidades conservadas

- ¿Qué es una ley de conservación?
- Energía mecánica
Trabajo y potencia
Energía potencial y cinética
- Momento lineal